

Lập trình API -
Hộp hội thoại

Nguyễn Thu Hường

Khoa CNTT – Đại học GTVT

Nội dung của chương

- Các hộp hội thoại modal
  - Hộp hội thoại và thiết kế hộp hội thoại
  - Thủ tục hộp hội thoại
  - Kích hoạt hộp hội thoại
  - Đóng hộp hội thoại
- Các hộp hội thoại modeless
  - Sự khác nhau giữa các hộp hội thoại modal và modeless

Hộp hội thoại

- Được sử dụng thường xuyên nhất là để nhận dữ liệu từ người sử dụng
- Thông thường, một mục thực đơn mà sẽ kích hoạt một hộp hội thoại được biểu thị bởi các dấu chấm lửng (…) ở cuối
- Là một cửa sổ mà chứa các cửa sổ điều khiển khác nhau
- Kích thước và vị trí của các điều khiển bên trong hộp hội thoại được xác định trong khuôn mẫu hộp hội thoại bên trong tệp tin nguyên bản tài nguyên của chương trình
- Tạo khuôn mẫu:
  - Thủ công
  - Hoặc một cách tương tác trong Visual studio .net

Hộp hội thoại

- Khi chương trình kích hoạt một hộp hội thoại dựa trên một khuôn mẫu, Windows có trách nhiệm:
  - Tạo cửa sổ cho hộp hội thoại
  - Tạo các cửa sổ điều khiển
  - Cung cấp một thủ tục cửa sổ để xử lý các thông điệp hộp hội thoại, bao gồm:
    - Tất cả các thông điệp bàn phím
    - Tất cả các thông điệp chuột
- Đoạn mã bên trong Windows mà thực hiện tất cả các công việc trên được gọi là trình quản lý hộp hội thoại

Hộp hội thoại

- Tạo hộp hội thoại
  - Kích chuột phải vào Resource files → Add → Add resource…
  - Chọn loại dialog, nhấn new
  - Sử dụng các điều khiển có sẵn để thiết kế giao diện

Thủ tục hộp hội thoại



- Đặc điêm
  - Mỗi hộp thoại cần có một thủ tục xử lý riêng.
  - Các thông điệp không được gửi tới hàm xử lý cửa sổ chính.
  - Là một hàm xử lý cửa sổ.
- Mẫu hàm

```
INT_PTR CALLBACK Tên hàm (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM) ;
```

  - Có nhiều thông điệp khác nhau.
  - Không cần xử lý WM_PAINT và WM_DESTROY.
  - Xử lý thông điệp nào thì trả về TRUE, nếu không trả về FALSE.
  - Thường phải xử lý hai thông điệp chính: WM_INITDIALOG và WM_COMMAND: LOWORD(WPARAM) chứa ID các điều khiển.

Các hộp hội thoại Modal

- Có 2 dạng hộp hội thoại:
  - Modal – thông dụng nhất
  - Modeless
- Khi chương trình hiển thị một hộp hội thoại modal:
  - Người sử dụng không thể chuyển đổi giữa hộp hội thoại này và một cửa sổ khác trong chương trình
  - Tuy nhiên, người sử dụng có thể chuyển đổi sang chương trình khác trong khi hộp hội thoại vẫn đang được hiển thị

Kích hoạt hộp hội thoại

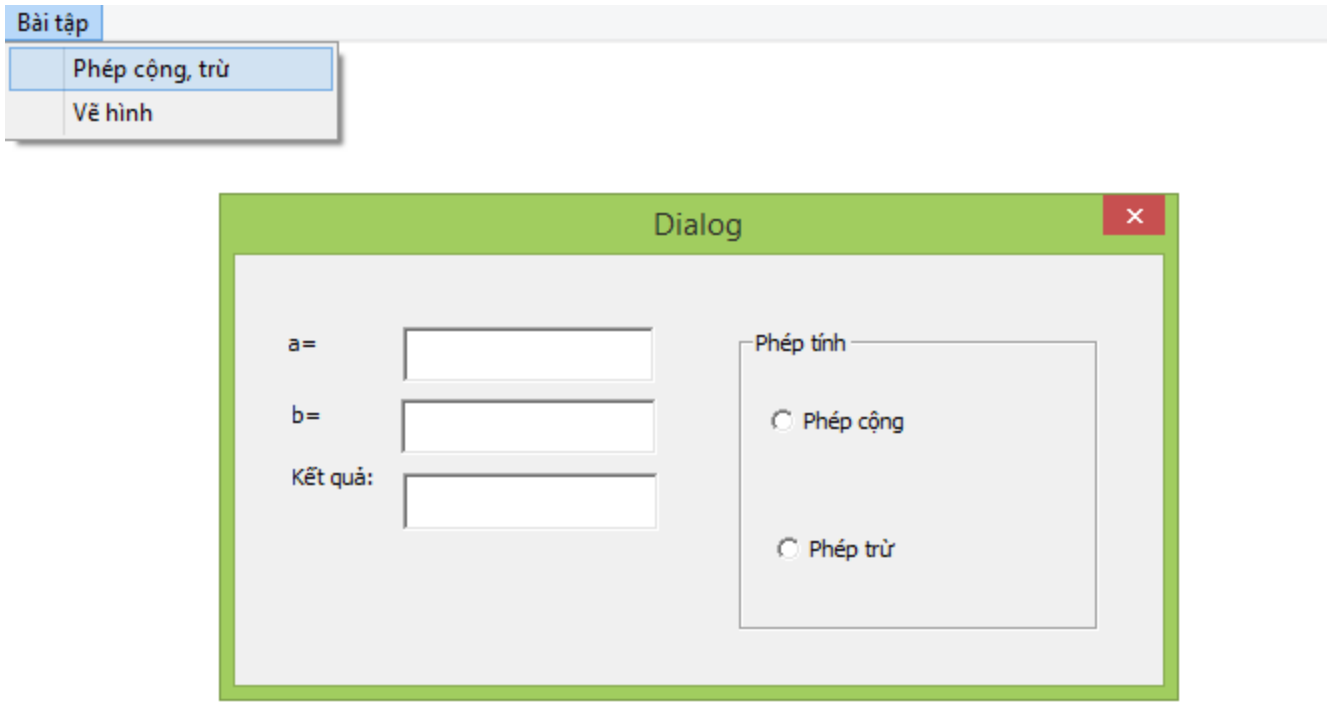
DialogBox (hInstance, TEXT ("AboutBox"), hwndParent,
AboutDlgProc) ;

- Nếu sử dụng định danh số thay vì sử dụng tên cho khuôn mẫu hộp hội thoại, hãy sử dụng macro MAKEINTRESOURCE

Kết thúc hộp hội thoại

- Thủ tục hộp hội thoại gọi EndDialog để kết thúc hộp hội thoại
- Khi thủ tục hộp hội thoại không xử lý một thông điệp, nó trả ra FALSE để thông báo cho thủ tục cửa sổ của hộp hội thoại bên trong Windows rằng nó không xử lý thông điệp này
- Các thông điệp đối với hộp hội thoại modal không đi qua hàng đợi thông điệp của chương trình

Ví dụ



Có một mục thực đơn để kích hoạt hộp hội thoại

Thông điệp WM_INITDIALOG

- Là thông điệp đầu tiên mà thủ tục hộp hội thoại nhận được
- Nếu thủ tục hộp hội thoại trả ra TRUE, Windows sẽ thiết lập tiêu điểm nhập cho cửa sổ điều khiển đầu tiên trong hộp hội thoại mà có kiểu WS_TABSTOP
- Một phương án khác, trong khi xử lý WM_INITDIALOG, thủ tục hộp hội thoại có thể:
  - Sử dụng SetFocus để thiết lập tiêu điểm cho một trong các cửa sổ điều khiển
  - Và trả ra FALSE

Các hộp hội thoại Modeless

- Các hộp hội thoại modal:
  - Cho phép người sử dụng chuyển đổi giữa hộp hội thoại và các chương trình khác
  - Không thể chuyển đổi sang cửa sổ khác trong chương trình mà đã tạo ra hộp hội thoại cho đến khi hộp hội thoại modal này được huỷ
- Các hộp hội thoại modeless cho phép người sử dụng chuyển đổi giữa :
  - Hộp hội thoại và các chương trình khác
  - Giữa hộp hội thoại và cửa sổ mà đã tạo ra nó
- Như vậy, các hộp hội thoại modeless giống với các cửa sổ popup thông thường hơn

Các hộp hội thoại Modeless

- Các hộp hội thoại modal được tạo bằng DialogBox
- Các hộp hội thoại modeless được tạo bằng CreateDialog:

```
hDlgModeless = CreateDialog (hInstance, szTemplate,
    hwndParent, DialogProc) ;
```

- Sự khác nhau ở chỗ hàm CreateDialog trả ra giá trị ngay lập tức - handle của hộp hội thoại

Các hộp hội thoại Modeless

- Cách thức làm việc với các hộp hội thoại modeless cũng giống như với các hộp hội thoại modal, nhưng có vài sự khác nhau quan trọng
- Sự khác nhau đầu tiên:
  - Các hộp hội thoại modeless thông thường có chứa thanh tiêu đề và một hộp thực đơn hệ thống:

    STYLE WS_POPUP ¦ WS_CAPTION ¦ WS_SYSMENU ¦ WS_VISIBLE
  - Thông thường đừng cung cấp thanh tiêu đề và thực đơn hệ thống cho một hộp hội thoại modal, bởi vì đằng nào người sử dụng cũng không thể nào làm được bất cứ điều gì với cửa sổ nằm ở dưới

Các hộp hội thoại Modeless

- Sự khác biệt quan trọng thứ 2:
  - Hãy chú ý rằng kiểu WS_VISIBLE được thêm vào trong câu lệnh STYLE của chúng ta
  - Nếu ta bỏ qua WS_VISIBLE, ta phải gọi ShowWindow sau lời gọi CreateDialog:

```
hDlgModeless = CreateDialog ( . . . ) ;

ShowWindow (hDlgModeless, SW_SHOW) ;
```

  - Nếu ta không thêm WS_VISIBLE và cũng không gọi ShowWindow, khi đó hộp hội thoại modeless sẽ không được hiển thị

Các hộp hội thoại Modeless

- Điều khác biệt thứ 3:
  - Không giống như các thông điệp gửi tới các hộp hội thoại modal và các hộp thông báo, các thông điệp gửi tới các hộp hội thoại modeless có đi qua hàng đợi thông điệp của chương trình
  - Vòng lặp thông điệp phải được thay đổi để chuyển các thông điệp này tới thủ tục cửa sổ của hộp hội thoại:

```
while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0)) {
    if (hDlgModeless == 0 || !IsDialogMessage (hDlgModeless,
        &msg)) {
        TranslateMessage (&msg) ;
        DispatchMessage  (&msg) ;
    }
}
```

Các hộp hội thoại Modeless

- Điều khác biệt quan trọng cuối cùng: Sử dụng DestroyWindow chứ không phải EndDialog để kết thúc một hộp hội thoại modeless
- Khi lựa chọn Close từ thực đơn hệ thống, thủ tục cửa sổ của hộp hội thoại bên trong Windows không xử lý thông điệp WM_CLOSE. Ta phải tự làm điều này trong thủ tục hộp hội thoại:

```
case WM_CLOSE :
    DestroyWindow (hDlg) ;
    hDlgModeless = NULL ;
    break ;
```